MathALEA

Calcul fractionnaire 3E

RÉVISIONS

EX 1 Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum. 4C21

1. $\frac{4}{50}+\frac{8}{5}$
2. $\frac{5}{2}-\frac{6}{5}$
3. $\frac{9}{6}+\frac{6}{21}$
4. $\frac{12}{3}-2$
5. $\frac{3}{12}-\frac{1}{8}$

EX 2 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible. 4C22

$A=\frac{-35}{24}\times\frac{3}{-20}$ $\quad B=2\times\frac{35}{20}$ $\quad D=8\times\frac{49}{18}$

$C=\frac{6}{21}\times\frac{49}{27}$ $\quad E=\frac{49}{18}\times\frac{2}{28}$

EX 3 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible. 4C22-2

1. $\frac{7}{9}\div\frac{4}{9}$
2. $\frac{8}{9}\div\frac{2}{-7}$
3. $\frac{-1}{6}\div\frac{-5}{-7}$
4. $\frac{1}{10}\div\frac{-1}{-7}$
5. $\frac{-1}{10}\div\frac{-2}{9}$

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Calcul fractionnaire 3E

RÉVISIONS

4C23-11

EX 4 Effectuer les calculs suivant en respectant les priorités opératoires.

1. $A = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} \times \frac{3}{4}$

2. $B = \frac{2}{5} \div \frac{3}{4} - \frac{4}{15}$

3. $C = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \div \frac{1}{4}$

4. $D = \frac{1}{24} + \frac{5}{8} \div \frac{3}{10}$

5. $E = \frac{5}{72} - \frac{1}{8} \times \frac{2}{9}$

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Calcul fractionnaire 3E

RÉVISIONS

EX 1

1. $\frac{4}{50}+\frac{8}{5}=\frac{4}{50}+\frac{8\times10}{5\times10}=\frac{4+80}{50}=\frac{84}{50}=\frac{42\times2}{25\times2}=\frac{42}{25}$ (On a réduit le plus possible la fraction.)

2. $\frac{5}{2}-\frac{6}{5}=\frac{5\times5}{2\times5}-\frac{6\times2}{5\times2}=\frac{25-12}{10}=\frac{13}{10}$

3. $\frac{9}{6}+\frac{6}{21}=\frac{9\times7}{6\times7}+\frac{6\times2}{21\times2}=\frac{63+12}{42}=\frac{75}{42}=\frac{25\times3}{14\times3}=\frac{25}{14}$ (On a réduit le plus possible la fraction.)

4. $\frac{12}{3}-2=\frac{12}{3}-\frac{2\times3}{3}=\frac{12-6}{3}=\frac{6}{3}=2$ (On a réduit le plus possible la fraction.)

5. $\frac{3}{12}-\frac{1}{8}=\frac{3\times2}{12\times2}-\frac{1\times3}{8\times3}=\frac{6-3}{24}=\frac{3}{24}=\frac{1\times3}{8\times3}=\frac{1}{8}$ (On a réduit le plus possible la fraction.)

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Calcul fractionnaire 3E

RÉVISIONS

EX 2

1.
$$\begin{aligned} A &= \frac{-35}{24} \times \frac{3}{-20} \\ &= \frac{-35 \times 3}{24 \times' (-20)} \\ &= \frac{(-5) \times 7 \times 3}{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times (-2) \times 2 \times 5} \\ &= \frac{\cancel{3} \times \cancel{5} \times 7}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5}} \\ &= \frac{7}{32} \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} B &= 2 \times \frac{35}{20} \\ &= \frac{2 \times 35}{20} \\ &= \frac{\cancel{2} \times \cancel{5} \times 7}{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{5}} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned} C &= \frac{6}{21} \times \frac{49}{27} \\ &= \frac{6 \times 49}{21 \times' 27} \\ &= \frac{2 \times 3 \times 7 \times 7}{3 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3} \\ &= \frac{2 \times \cancel{3} \times \cancel{7} \times 7}{\cancel{3} \times 3 \times 3 \times 3 \times \cancel{7}} \\ &= \frac{14}{27} \end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned} D &= 8 \times \frac{49}{18} \\ &= \frac{8 \times 49}{18} \\ &= \frac{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times 7 \times 7}{\cancel{2} \times 3 \times 3} \\ &= \frac{196}{9} \end{aligned}$$

5.
$$\begin{aligned} E &= \frac{49}{18} \times \frac{2}{28} \\ &= \frac{49 \times 2}{18 \times' 28} \\ &= \frac{7 \times 7 \times 2}{2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 7} \\ &= \frac{\cancel{2} \times \cancel{7} \times 7}{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times \cancel{7}} \\ &= \frac{7}{36} \end{aligned}$$

EX 3

1. $\frac{7}{9} \div \frac{4}{9} = \frac{7}{9} \times \frac{9}{4} = \frac{7 \times 9}{9 \times 4} = \frac{63}{36} = \frac{7 \times \cancel{9}}{4 \times \cancel{9}} = \frac{7}{4}$

2. $\frac{8}{9} \div \frac{2}{-7} = -\frac{8}{9} \times \frac{7}{2} = -\frac{8 \times 7}{9 \times 2} = -\frac{56}{18} = -\frac{28 \times \cancel{2}}{9 \times \cancel{2}} = -\frac{28}{9}$

3. $\frac{-1}{6} \div \frac{-5}{-7} = -\frac{1}{6} \times \frac{7}{5} = -\frac{1 \times 7}{6 \times 5} = -\frac{7}{30}$

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

4. $\dfrac{1}{10} \div \dfrac{-1}{-7} = \dfrac{1}{10} \times 7 = \dfrac{1 \times 7}{10 \times 1} = \boxed{\dfrac{7}{10}}$

5. $\dfrac{-1}{10} \div \dfrac{-2}{9} = \dfrac{1}{10} \times \dfrac{9}{2} = \dfrac{1 \times 9}{10 \times 2} = \boxed{\dfrac{9}{20}}$

EX 4

1.

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{6} + \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} && \text{On effectue la multiplication en priorité.} \\ &= \frac{2}{6} + \frac{15}{24} && \text{On met au même dénominateur} \\ &= \frac{8}{24} + \frac{15}{24} && \text{On effectue l'addtition.} \\ &= \boxed{\frac{23}{24}} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} B &= \frac{2}{5} \div \frac{3}{4} - \frac{4}{15} && \text{On effectue la division en priorité.} \\ &= \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} - \frac{4}{15} && \text{Diviser revient à multiplier par l'inverse} \\ &= \frac{8}{15} - \frac{4}{15} && \text{On effectue la soustraction.} \\ &= \boxed{\frac{4}{15}} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \div \frac{1}{4} && \text{On effectue la division en priorité.} \\ &= \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \times 4 && \text{Diviser revient à multiplier par l'inverse} \\ &= \frac{1}{7} + \frac{4}{7} && \text{On effectue l'addtition.} \\ &= \boxed{\frac{5}{7}} \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{24} + \frac{5}{8} \div \frac{3}{10} && \text{On effectue la division en priorité.} \\ &= \frac{1}{24} + \frac{5}{8} \times \frac{10}{3} && \text{Diviser revient à multiplier par l'inverse} \\ &= \frac{1}{24} + \frac{50}{24} && \text{On effectue l'addtition.} \\ &= \frac{51}{24} && \text{On pense à simplifier le résultat.} \\ &= \boxed{\frac{17}{8}} \end{aligned}$$

5.

$$E = \frac{5}{72} - \frac{1}{8} \times \frac{2}{9}$$

On effectue la multiplication en priorité.

$$= \frac{5}{72} - \frac{2}{72}$$

On effectue la soustraction.

$$= \frac{3}{72}$$

On pense à simplifier le résultat.

$$= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{24}}$$

Coopmaths.fr – CC-BY-SA